CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

L'inégalité de Tchebychev pour les sommes

Énoncé

Soient (a_i), (b_i) $(1 \leqslant i \leqslant n)$ deux suites de réels positifs, rangées dans le même ordre (toutes deux croissantes).

1. Montrer que $\left(\sum a_i\right)\left(\sum b_i\right) \leqslant n \sum a_i b_i$.
2. En déduire que $(a+b+c)^n \leqslant 3^{n-1}(a^n+b^n+c^n)$ pour $a, b, c \geqslant 0$.
3. Soient $a_1, \dots, a_n > 0$ $(n \geqslant 2)$, $S = \sum a_j$ et $c_i = S - a_i$. Montrer que $\sum \frac{a_i}{c_i} \geqslant \frac{n}{n-1}$. (Pour $n = 3$: inégalité de Nesbitt.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Même ordre : $(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$ pour tous i, j.

Ce qu'on te demande. Comparer produit de sommes et somme de produits.

Corrigé

Une somme double positive

Les deux suites sont rangées dans le même ordre : pour tous i, j, $a_i - a_j$ et $b_i - b_j$ ont le même signe, donc $(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$. On somme sur tous les couples (i, j) :

$$0 \leqslant \sum_{i,j} (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \sum_{i,j} (a_i b_i - a_i b_j - a_j b_i + a_j b_j).$$

On calcule chaque morceau : $\sum_{i,j} a_i b_i = n \sum_i a_i b_i$ (le terme ne dépend pas de j) ; de même $\sum_{i,j} a_j b_j = n \sum_j a_j b_j$; et $\sum_{i,j} a_i b_j = (\sum_i a_i)(\sum_j b_j)$ (produit de deux sommes indépendantes), idem pour $a_j b_i$. En regroupant : $2n \sum a_i b_i - 2 \sum a_i \sum b_j \geqslant 0$. On divise par 2 :

$$\left(\sum a_i\right)\left(\sum b_i\right) \leqslant n \sum a_i b_i.$$

Puissances de trois réels

Récurrence sur $n \geqslant 1$: $P(n) : (a+b+c)^n \leqslant 3^{n-1}(a^n+b^n+c^n)$. Pour $n=1$, c'est une égalité.

Tchebychev avec les suites (a,b,c) et $(a^{n-1},b^{n-1},c^{n-1})$, rangées dans le même ordre (car $t \mapsto t^{n-1}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$), et $n=3$ termes :

$$(a+b+c)(a^{n-1}+b^{n-1}+c^{n-1}) \leqslant 3(a^n+b^n+c^n).$$

Hérédité : supposons $P(n-1)$, c'est-à-dire $(a+b+c)^{n-1} \leqslant 3^{n-2}\sum a^{n-1}$. On multiplie par $a+b+c \geqslant 0$ puis on applique Tchebychev :

$$(a+b+c)^n \leqslant 3^{n-2}(a+b+c)\sum a^{n-1} \leqslant 3^{n-2}\cdot 3\sum a^n = 3^{n-1}\sum a^n.$$

Nesbitt généralisé

Tchebychev : $n\sum \frac{a_i}{c_i} \geqslant S\sum \frac{1}{c_i}$. Et $\sum \frac{1}{c_i} \geqslant \frac{n^2}{\sum c_i} = \frac{n^2}{(n-1)S}$. Donc

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{S-a_i} \geqslant \frac{n}{n-1}.$$

$n=3$: $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} \geqslant \frac{3}{2}$.

Le piège

Appliquer Tchebychev à deux suites rangées en sens contraires : l'inégalité s'inverse.

La méthode

Inégalité de réarrangement : développer $\sum_{i,j}(a_i-a_j)(b_i-b_j) \geqslant 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$